清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 10

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 12 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（课堂补充）

A1) 试构造连续函数 $f_n, f \in C\big([0,1]\big)$，使得对任意的 $x \in [0,1]$，当 $n \to \infty$ 时，$f_n(x) \to f(x)$，但是

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n \neq \int_0^1 f.$$

A2) $\alpha \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。证明，反常积分 $\displaystyle\int_{100}^{\infty} \frac{dx}{x \log^{\alpha}(x)}$ 收敛当且仅当 $\alpha > 1$。

A3) （广义积分的控制判别法）f 和 F 在区间 I 上定义，即 $f : I \to \mathbb{R}$，$F : I \to \mathbb{R}$ 并且对任意的有界闭区间 $J \subset I$，f 和 F 均为 J 上的 Riemann 可积函数。假设对任意的 $x \in I$，我们都有

$$\big|f(x)\big| \leqslant F(x).$$

如果 F 在区间 I 上的广义积分收敛，那么 f 在区间 I 上的广义积分也收敛。

A4) 利用控制判别法，证明如下反常积分的收敛性：

$$(1)\ \int_0^{\infty} e^{-x^2} \qquad (2)\ \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \qquad (3)\ \int_0^{\infty} \frac{(\log x)^2}{1+x(\log x)^5}.$$

A5) 利用控制判别法和面积法，证明如下级数的收敛性：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^2 + \log n) \qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{1+n(\log n)^3}.$$

A6) 利用积分的定义计算：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^{\alpha}}{n^{\alpha+1}},\ \alpha > -1. \qquad (2)\ \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^{\alpha}}{n^{\alpha+1}}.$$

A7) （$\dfrac{22}{7}$）计算 $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}$。你是否能借此证明 $\pi = 3.14...$，即给出 π 到小数点两位的逼近。

A8) （π 是无理数）假定 a, b 和 n 是正整数，定义函数

$$f_{a,b;n}(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}.$$

– 证明：对于 $k = 0, 1, 2, \cdots, 2n$，函数 $f_{a,b;n}(x)$ 的 k 阶导数 $f^{(k)}_{a,b;n}(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = \dfrac{a}{b}$ 处的取值都是整数。

- 假定圆周率 $\pi = \frac{a}{b}$ 是有理数，其中 a 和 b 是正整数。证明，对任意的正整数 n，积分

$$\int_0^{\pi} f_{a,b;n}(x)\sin(x)dx$$

是整数。

- 证明：圆周率 π 不是有理数。

A9)（完成 Wallis 积分的渐进公式）利用第 23 次讲义中的知识，对于 Wallis 积分 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$，证明，

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

A10) 证明当年 Leibniz 用的面积公式：假设 $f : [0,1] \to [0,1]$ 是双射，$g = f^{-1} : [0,1] \to [0,1]$ 是它的逆映射，并且 f 和 g 是连续可微的。那么，

$$\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(y)dy = 1.$$

A11) 证明讲义中 Leibniz 级数的计算中所用的极限：

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(1-\varepsilon)^{2k+1}}{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

A12) 对任意的连续函数 $f : [a,b]\times[c,d] \to \mathbb{R}, (x,y) \to f(x,y)$，其中 $a,b,c,d \in \mathbb{R}$，证明，f 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上一致连续。（其参考讲义的一般情形）

习题 B（关于 $\zeta(2)$）

第一部分：数列 $\{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}\}_{\geqslant 1}$

我们定义序列 $S_n(p) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}$，其中 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。

B1) 证明，对任意的 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们有

$$\frac{1}{(k+1)^p} \leqslant \int_k^{k+1}\frac{1}{x^p}dx \leqslant \frac{1}{k^p}.$$

B2) 证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$，我们有

$$S_n(p) - 1 \leqslant \int_1^n \frac{1}{x^p}dx \leqslant S_{n-1}(p).$$

B3) 我们假设 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。证明，函数 $x \mapsto \frac{1}{x^p}$ 在 $[1,+\infty)$ 上反常可积当且仅当 $p \geqslant 2$。

B4) 证明，数列 $\{S_n(p)\}_{n\geqslant 1}$ 收敛当且仅当 $p \geqslant 2$。对于 $p \geqslant 2$，我们下面记

$$\zeta(p) = \lim_{n\to\infty} S_n(p) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^p}.$$

第二部分：计算 $\zeta(2)$

定义函数 $h(t)=\dfrac{t^2}{2\pi}-t$，定义 $[0,\pi]$ 上的函数 $\varphi:[0,\pi]\to\mathbb{R}$:

$$\varphi(x)=\begin{cases}-1, & x=0;\\ \dfrac{h(x)}{2\sin(\frac{x}{2})}, & 0<x\leqslant\pi.\end{cases}$$

B5) 证明，$\varphi\in C^1([0,\pi])$。

B6) 对所有的整数 $k\geqslant 1$，计算如下积分的值:

$$\int_0^\pi h(x)\cos(kx)dx.$$

B7) 证明，存在常数 λ（给出它的值），使得对任意的 $x\in(0,\pi]$，我们都有

$$\sum_{k=1}^{n}\cos(kx)=\frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)}{2\sin(\frac{x}{2})}-\lambda.$$

B8) 证明，对于任意的函数 $\psi(x)\in C^1([0,\pi])$，我们都有如下的极限:

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^\pi \psi(x)\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)dx=0.$$

B9) 证明如下的等式:

$$\zeta(2)=\frac{1}{6}\pi^2.$$

（提示：利用分部积分）

第三部分：$\zeta(2)$ 是无理数

我们采取反证法。在这一部分中，我们假设

$$\pi^2=\frac{a}{b}$$

其中 a，b 是正整数。我们要推出矛盾。

B10) 定义多项式的序列 $f_n(x)=\dfrac{x^n(1-x)^n}{n!}$，其中 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。证明，对任意的整数 k，上述函数的高阶导数 $f_n^{(k)}(0)$ 和 $f_n^{(k)}(1)$ 都是整数。

B11) 定义函数的序列

$$F_n(x)=b^n(\pi^{2n}f_n(x)-\pi^{2n-2}f_n^{(2)}(x)+\pi^{2n-4}f_n^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f_n^{(2n)}(x)).$$

证明，$F_n(0)$ 和 $F_n(1)$ 都是整数。

B12) 对于 $n\geqslant 1$，定义函数序列 $\{g_n\}_{n\geqslant 1}$ 和序列 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}$ 如下:

$$g_n(x)=F_n'(x)\sin(\pi x)-\pi F_n(x)\cos(\pi x),\quad A_n=\pi\int_0^1 a^n f_n(x)\sin(\pi x)dx.$$

证明等式:

$$g_n'(x)=\pi^2 a^n f_n(x)\sin(\pi x)$$

以及 A_n 是正整数。

B13) 证明，存在正整数 n，使得对任意的 $x \in [0,1]$，我们都有

$$a^n f_n(x) < \frac{1}{2}.$$

B14) 证明，存在正整数 n，使得 $A_n \in (0,1)$。这和 B12) 矛盾。

习题 C(定积分的计算) 试计算下列定积分（常数 $a \neq 0$，$b \neq 0$。）

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^3 x$

(2) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos x$

(3) $\displaystyle\int_0^3 \frac{x}{1+\sqrt{1+x}}$

(4) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan(x)$

(5) $\displaystyle\int_{-1}^{0} (2x+1)\sqrt{1-x-x^2}$

(6) $\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\log x|$

(7) $\displaystyle\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}$

(8) $\displaystyle\int_0^{\log 2} \sqrt{e^x-1}$

(9) $\displaystyle\int_1^2 x^{100}\log x$

(10) $\displaystyle\int_0^a \log(x+\sqrt{x^2+a^2})$

(11) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \sin x}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}$

(12) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\cos x+\sin x}$

(13) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos x+\sin x}$

(14) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan x)$

(15) $\displaystyle\int_0^4 \frac{|x-1|}{|x-2|+|x-3|}$

(16) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}$

(17) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}$

(18) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2019x}{\sin x}$

(19) $\displaystyle\int_2^4 \frac{\log\sqrt{9-x}}{\log\sqrt{9-x}+\log\sqrt{x+3}}$

(20) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}$

(21) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{x+\sqrt{1+x}}$

(22) $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{\sin\Big(\sin\big(\sin(x)\big)\Big)}{x^{800}+1}$